

Configuración de un clúster Kubernetes y despliegue de Grafana para SARSEG con Deployment y ReplicaSet

Jhoel Suárez

Ingeniería de Software

Universidad de Las Américas

Procesos de Software

Mónica Fernanda Sanchez Rosero

11 de noviembre de 2026

Configuración de clúster Docker Swarm o Kubernetes

15% P2

Repositorio público

https://github.com/JOURT1/SARSEG-Kubernetes-P2

Configuración de un clúster Kubernetes y despliegue de Grafana para SARSEG con Deployment y ReplicaSet

El presente informe documenta el despliegue de Grafana en un clúster local de Kubernetes para el contexto de SARSEG, sistema de registro de asistencia con API .NET, PostgreSQL e interfaz Ionic/Angular. La práctica aplica Deployment y ReplicaSet, comprueba la ejecución de los Pods y expone la plataforma mediante un Service NodePort. La secuencia incluye preparación, configuración, despliegue, acceso, escalado, recuperación, actualización y reversión.

Se eligió Grafana porque es una plataforma distinta del Nginx utilizado como primer Pod en el material de clase (*Intro Kubernetes*, s. f.). Grafana permite visualizar métricas operativas y relacionarlas con el funcionamiento de un sistema. En esta entrega se observan recursos reales de la infraestructura del laboratorio; la API privada de SARSEG no se despliega ni se presenta como instrumentada.

Objetivo y entregable

El objetivo es demostrar cómo un Deployment administra ReplicaSets y cómo estos mantienen el número de Pods deseado. Se entrega un informe con capturas de principio a fin, configuración reproducible, interpretación de resultados, usos y enlace a un repositorio público con ramas y commits por avance.

Repositorio público

https://github.com/JOURT1/SARSEG-Kubernetes-P2

Fundamento técnico

Pod

Un Pod agrupa los contenedores que Kubernetes programa y ejecuta en un nodo. En esta práctica cada Pod de Grafana contiene una instancia de la imagen grafana/grafana:12.3.0. Se exige que esté Ready para recibir tráfico; observar únicamente el estado Running no demuestra disponibilidad de la aplicación (Kubernetes, s. f.-b).

Deployment

Deployment declara la cantidad de réplicas y la plantilla de los Pods. También coordina las revisiones y la actualización gradual. El laboratorio establece dos réplicas, RollingUpdate, maxSurge de uno y maxUnavailable de cero. Cambiar spec.template genera una revisión, mientras que escalar modifica la cantidad deseada sin cambiar la plantilla (Kubernetes, s. f.-a).

ReplicaSet

ReplicaSet mantiene el número de Pods de una plantilla mediante un selector. Su aplicación se comprueba con ownerReferences, escalado y reposición de un Pod con UID nuevo. No se crea otro ReplicaSet independiente con el mismo selector, porque el Deployment ya administra ese controlador (Kubernetes, s. f.-c).

Service y punto de acceso

Service proporciona un punto estable de acceso a los Pods seleccionados. Aquí el NodePort 30300 se comunica con el puerto 3000 de Grafana. kind publica ese NodePort en Windows mediante un mapeo de puerto limitado a loopback (Kubernetes, s. f.-d; Kubernetes SIGs, s. f.).

Diseño y método de documentación

La implementación original permanece en el contexto kind-sarseg-p2 y el puerto 13000. Para capturar el inicio desde cero se realizó una reproducción separada: kind-sarseg-p2-evidencia y puerto 13010. Solo cambian el nombre del clúster y el puerto del equipo; los manifiestos de la plataforma y las versiones son los mismos. La Tabla 1 resume la configuración.

Tabla 1

Componentes y decisiones de configuración

Componente	**Configuración**
Clúster	kind 0.27.0, Kubernetes 1.32.2, un control plane y dos workers
Namespace	sarseg-observabilidad
Grafana	Imagen 12.3.0 y dos réplicas distribuidas entre workers
Métricas	Prometheus 3.5.0 y kube-state-metrics 2.16.0
Disponibilidad	Probes /api/health; minReadySeconds de cinco
Actualización	RollingUpdate; maxSurge: 1 y maxUnavailable: 0
Terminación	preStop de diez segundos y gracia de treinta segundos
Exposición	NodePort 30300; localhost 13000 original o 13010 reproducción

Método y trazabilidad de la evidencia

Los tableros y las fuentes de datos se provisionan desde ConfigMaps versionados, siguiendo el mecanismo de configuración por archivos de Grafana (Grafana Labs, s. f.-a). El proceso registra las versiones utilizadas, crea el clúster, aplica los recursos, espera disponibilidad y ejecuta las pruebas de controladores y exposición.

Se conservan comandos, salidas, fechas UTC y estados JSON. Las capturas de la bitácora muestran esos registros en un visor de lectura; se distinguen de las capturas directas de GitHub y Grafana. Las imágenes del tablero durante las pruebas se exportan mediante el servicio oficial de renderizado de Grafana (Grafana Labs, s. f.-c).

Las evidencias de la primera implementación y las de la reproducción se mantienen separadas. Las referencias de propietario y los UIDs pertenecen a cada ejecución, por lo que no se combinan como si correspondieran al mismo Pod. El resultado se interpreta junto con los datos originales y no únicamente con una imagen.

El logotipo de la carátula se obtuvo del recurso institucional oficial de la Universidad de Las Américas (s. f.). Se conserva su proporción y color; su inclusión es la adaptación institucional solicitada para esta entrega académica.

Correspondencia con la consigna

La Tabla 2 vincula cada requisito con una evidencia concreta. Las imágenes siguientes están ordenadas por el proceso de implementación, no por la fecha de consulta de una página del repositorio.

Tabla 2

Requisitos y evidencias verificables

Requisito	**Cumplimiento y evidencia**
Plataforma distinta de la vista en clase	Grafana; imagen, Pods Ready y tablero visible
Aplicar Deployment	Manifiesto, dos réplicas, actualización y rollback
Aplicar ReplicaSet	Propietario de Pods, mismo controlador al escalar y reposición con UID nuevo
Indicar usos	Monitoreo de infraestructura y usos propuestos para SARSEG
Repositorio público	Enlace accesible sin autenticación y captura de la etiqueta Public
Capturas de todo el proceso	Requisitos, creación, configuración, despliegue, acceso y pruebas
Evidenciar configuración y exposición	YAML, kubectl apply, estado Ready, Service y respuesta HTTP
Ramas y commits por avance	Ramas preservadas, mensajes de commits y pull requests separados

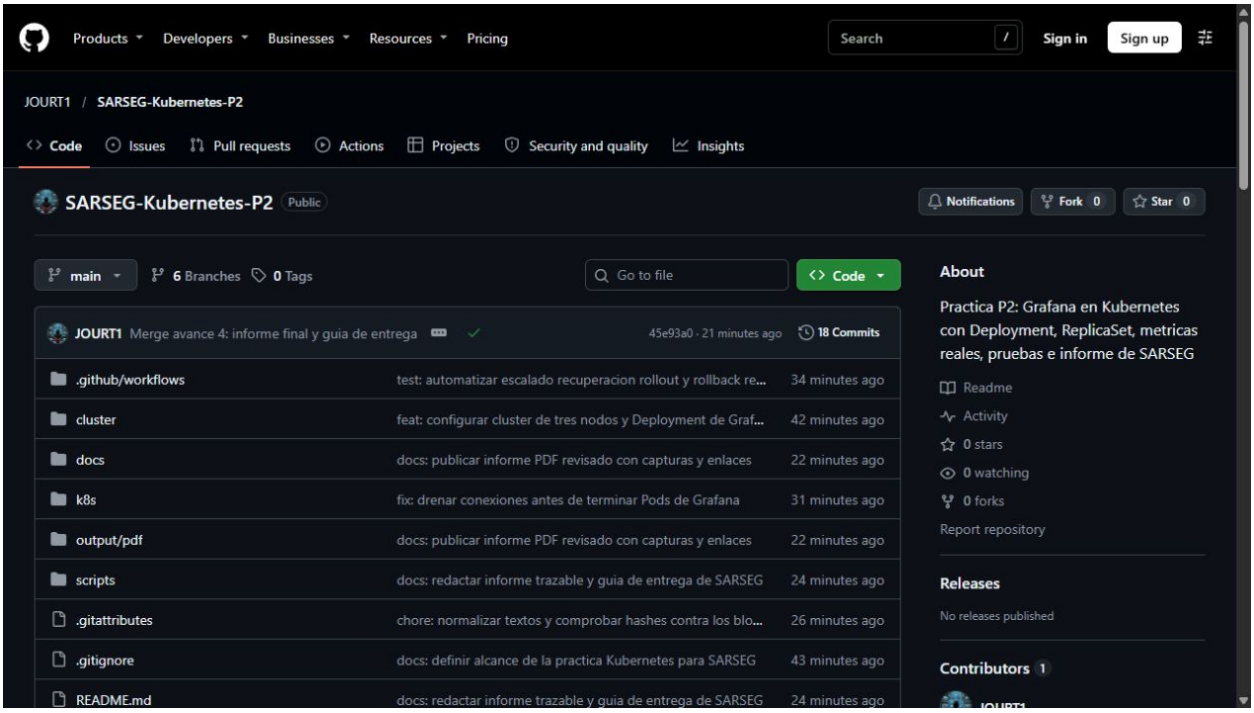
Las capturas acreditan visibilidad, comandos y funcionamiento. Los archivos originales y sus hashes permiten contrastar cada figura con el registro conservado en docs/evidencias (Suárez, 2026).

Paso 1 Acceso al repositorio público

Se creó el repositorio de la práctica. En la Figura 1 se observa su visibilidad Public, la estructura de carpetas y el acceso al código y a las evidencias.

Figura 1

Repositorio público de la práctica



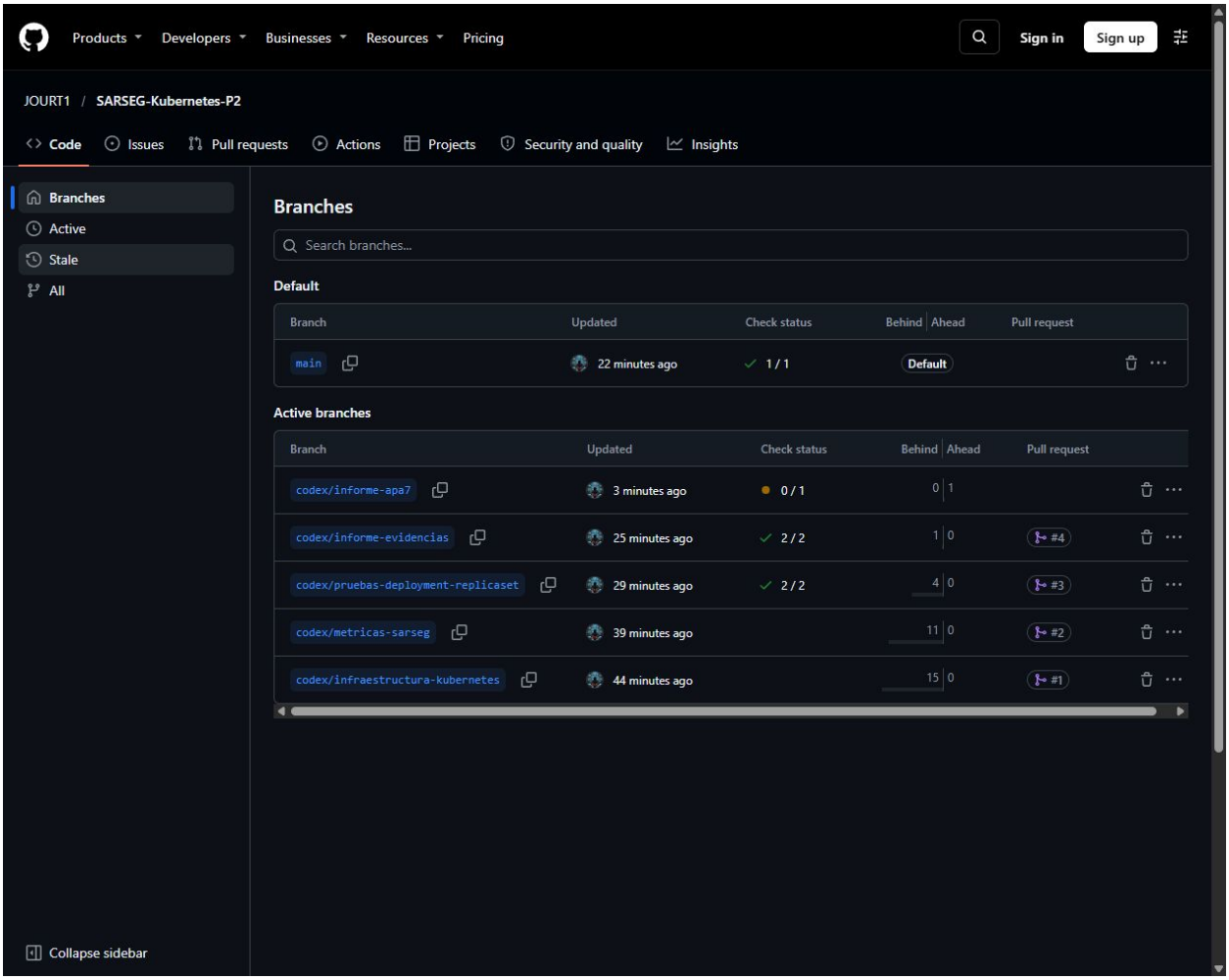
Nota. Captura de GitHub consultado sin iniciar sesión. El enlace está incluido al comienzo del informe.

Paso 2 Organización por ramas

Los avances se separaron en infraestructura, métricas, pruebas e informe. Se conservaron las ramas y se agregó una rama para esta ampliación documental; cada cambio mantiene su propio historial (Figura 2).

Figura 2

Ramas conservadas por avance



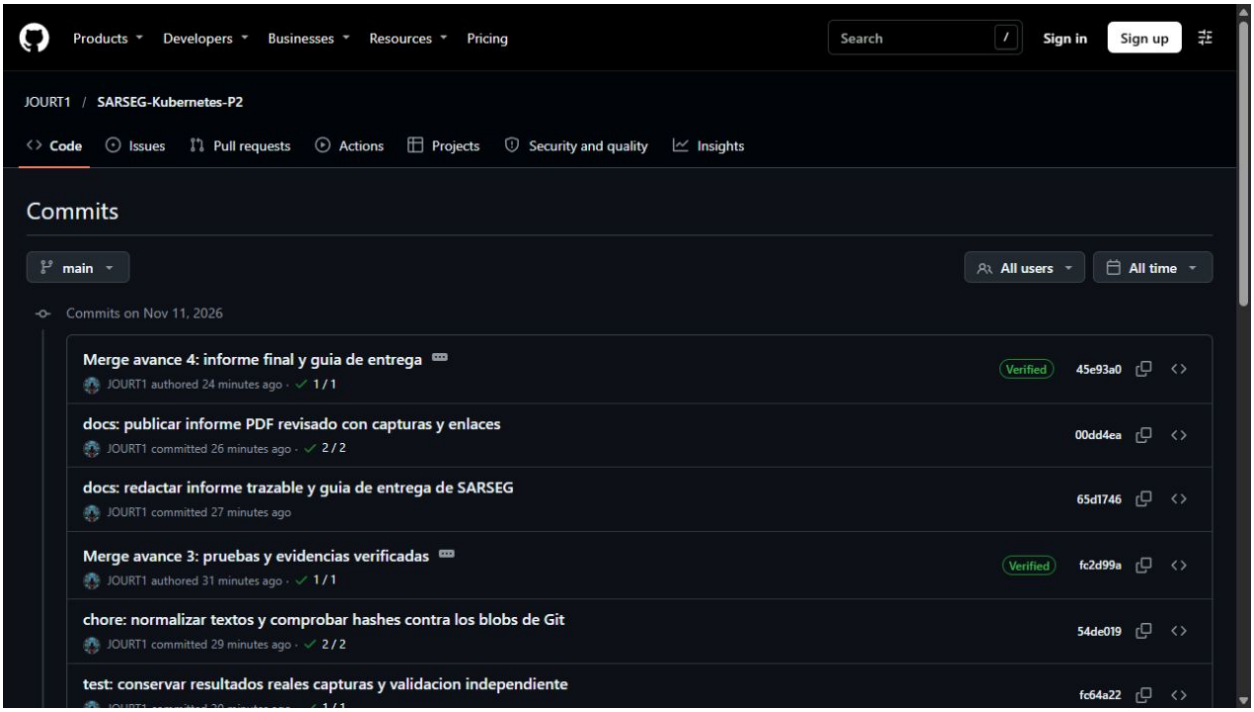
Nota. Captura de la vista Branches. Las referencias de los pull requests permiten revisar las integraciones.

Paso 3 Historial de commits

El historial registra cambios de configuración, automatización, correcciones y entrega. Esta separación permite reconocer qué se modificó y evita concentrar toda la actividad en un único commit (Figura 3).

Figura 3

Historial de cambios y merges



Nota. Fragmento del historial de main. El repositorio conserva los commits completos y sus fechas reales.

Paso 4 Verificación de requisitos

Se verificaron Docker Server 28.1.1, kind 0.27.0 y kubectl 1.32.2. Esta comprobación confirma que existe un motor Linux accesible antes de crear los nodos (Figura 4).

Figura 4

Verificación de requisitos



Nota. Captura del visor de la bitácora del paso 01. La salida original se conserva en pasos.json.

Paso 5 Definición del clúster

El archivo declara un control plane y dos workers. extraPortMappings une NodePort 30300 con el puerto local 13010, limitado a 127.0.0.1 para la reproducción (Figura 5).

Figura 5

Configuración del clúster



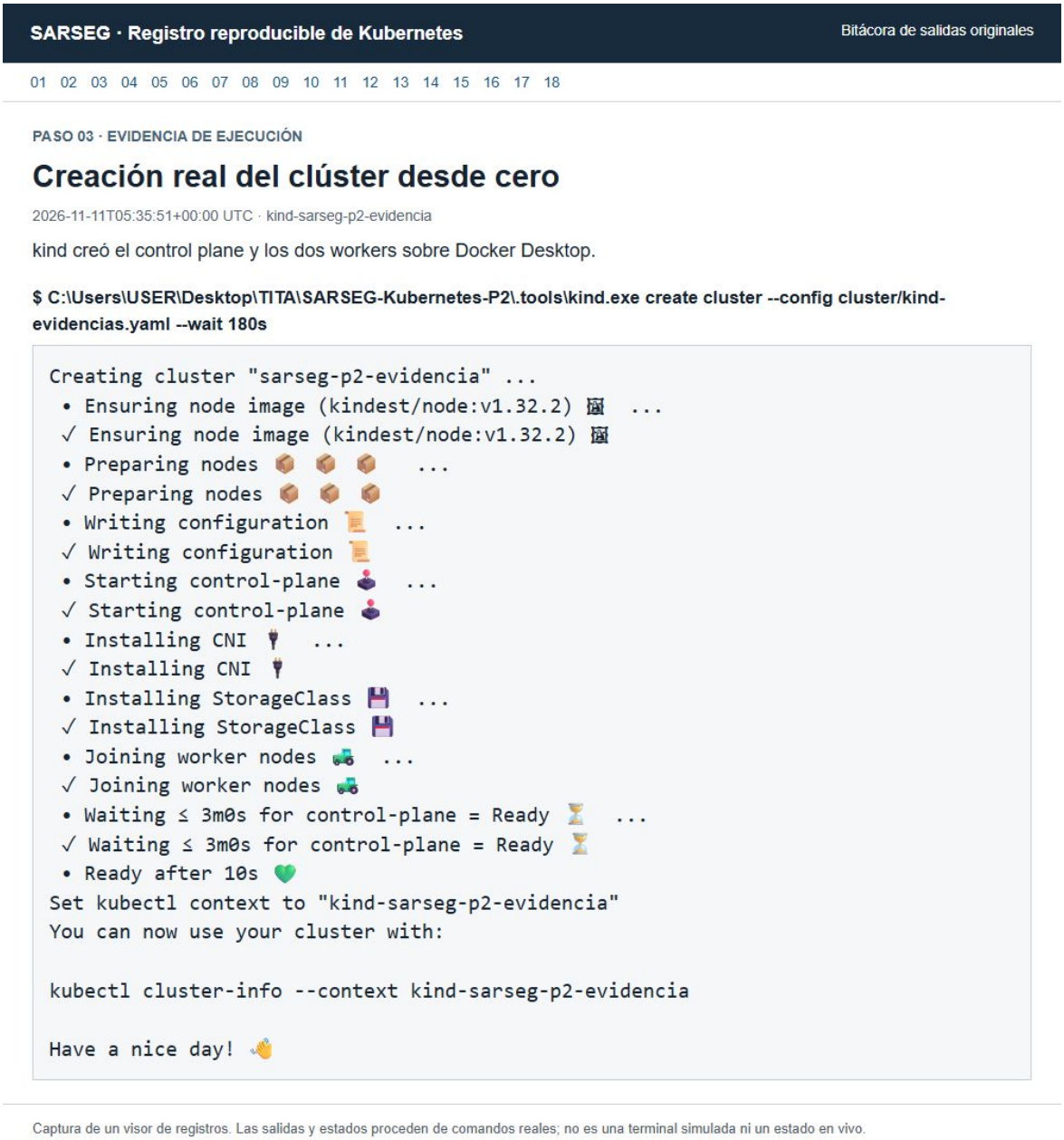
Nota. Captura del visor de la bitácora del paso 02. La salida original se conserva en pasos.json.

Paso 6 Creación desde cero

Se ejecutó kind create cluster con el archivo de evidencias. La salida registra preparación de nodos, inicio del control plane, red, unión de workers y estado listo (Figura 6).

Figura 6

Creación real del clúster desde cero



Nota. Captura del visor de la bitácora del paso 03. La salida original se conserva en pasos.json.

Paso 7 Verificación de nodos Ready

Antes de desplegar la plataforma se consultó kubectl get nodes. Los tres nodos aparecen Ready y utilizan Kubernetes 1.32.2; crear el clúster no sustituye esta comprobación (Figura 7).

Figura 7

Comprobación de los tres nodos



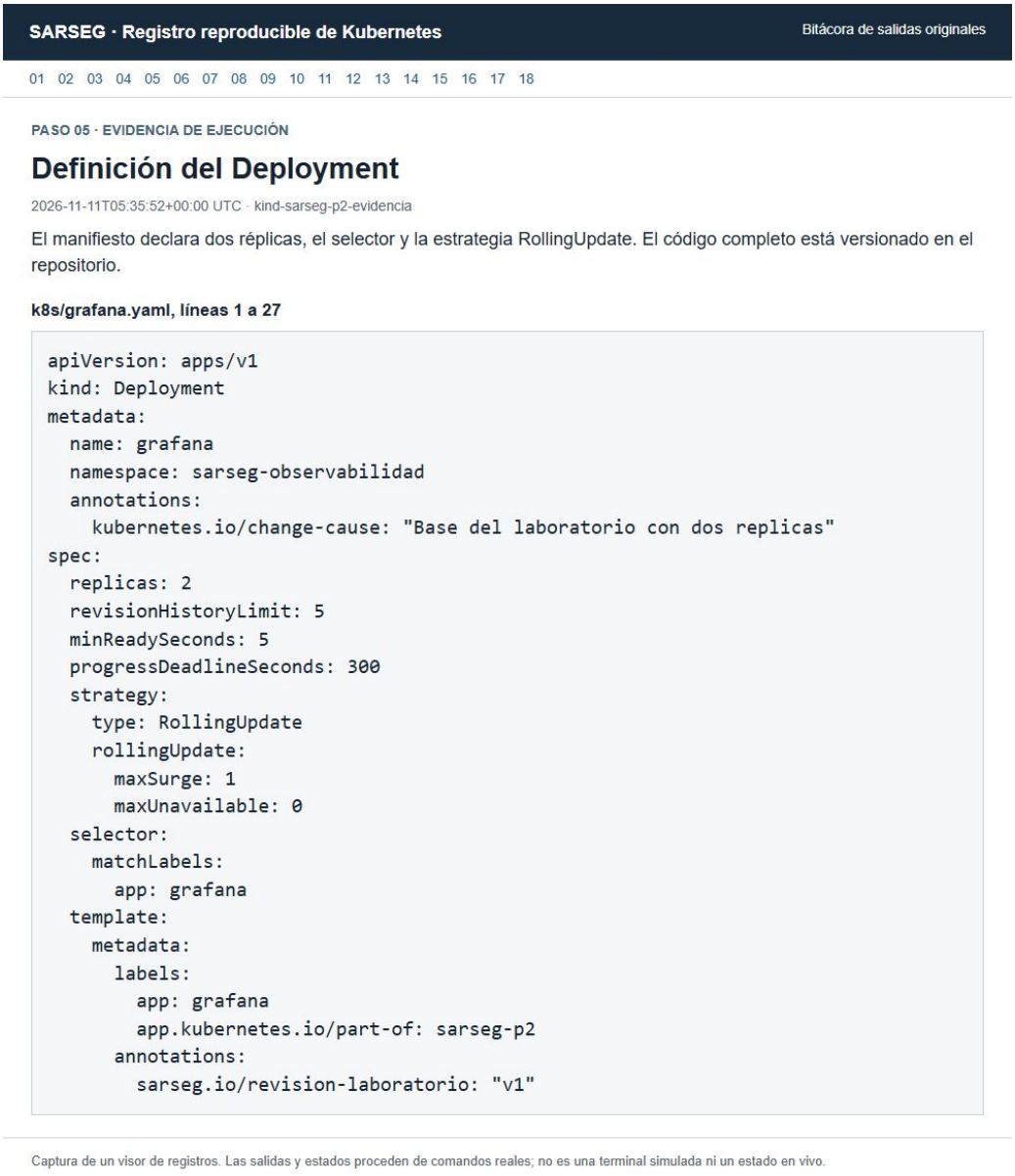
Nota. Captura del visor de la bitácora del paso 04. La salida original se conserva en pasos.json.

Paso 8 Configuración del Deployment

El manifiesto declara replicas: 2, selector app=grafana y estrategia RollingUpdate. El selector coincide con las etiquetas de la plantilla, condición necesaria para administrar los Pods correctos (Figura 8).

Figura 8

Definición del Deployment



Nota. Captura del visor de la bitácora del paso 05. La salida original se conserva en pasos.json.

Paso 9 Aplicación de los recursos

kubectl apply -k k8s creó el namespace, permisos de lectura, ConfigMaps, Services y Deployments. La configuración declarativa permite repetir el despliegue desde los mismos archivos (Figura 9).

Figura 9

Aplicación de los manifiestos



Nota. Captura del visor de la bitácora del paso 06. La salida original se conserva en pasos.json.

Paso 10 Espera de disponibilidad

Se esperó el rollout de Grafana, Prometheus y kube-state-metrics. La comprobación exige réplicas disponibles y evita declarar éxito cuando solo existen objetos creados o contenedores arrancando (Figura 10).

Figura 10

Espera de disponibilidad



Nota. Captura del visor de la bitácora del paso 07. La salida original se conserva en pasos.json.

Paso 11 Comprobación de Deployment y ReplicaSet

Grafana muestra dos réplicas disponibles. Su ReplicaSet presenta DESIRED, CURRENT y READY iguales a dos; el script también comprueba la propiedad del controlador mediante ownerReferences (Figura 11).

Figura 11

Deployment y ReplicaSet disponibles



Nota. Captura del visor de la bitácora del paso 08. La salida original se conserva en pasos.json.

Paso 12 Comprobación de los Pods

Los dos Pods de Grafana aparecen Ready y se distribuyen en workers distintos. El reparto procede de la afinidad y de la restricción de distribución definidas en el Deployment (Figura 12).

Figura 12

Pods distribuidos en los workers



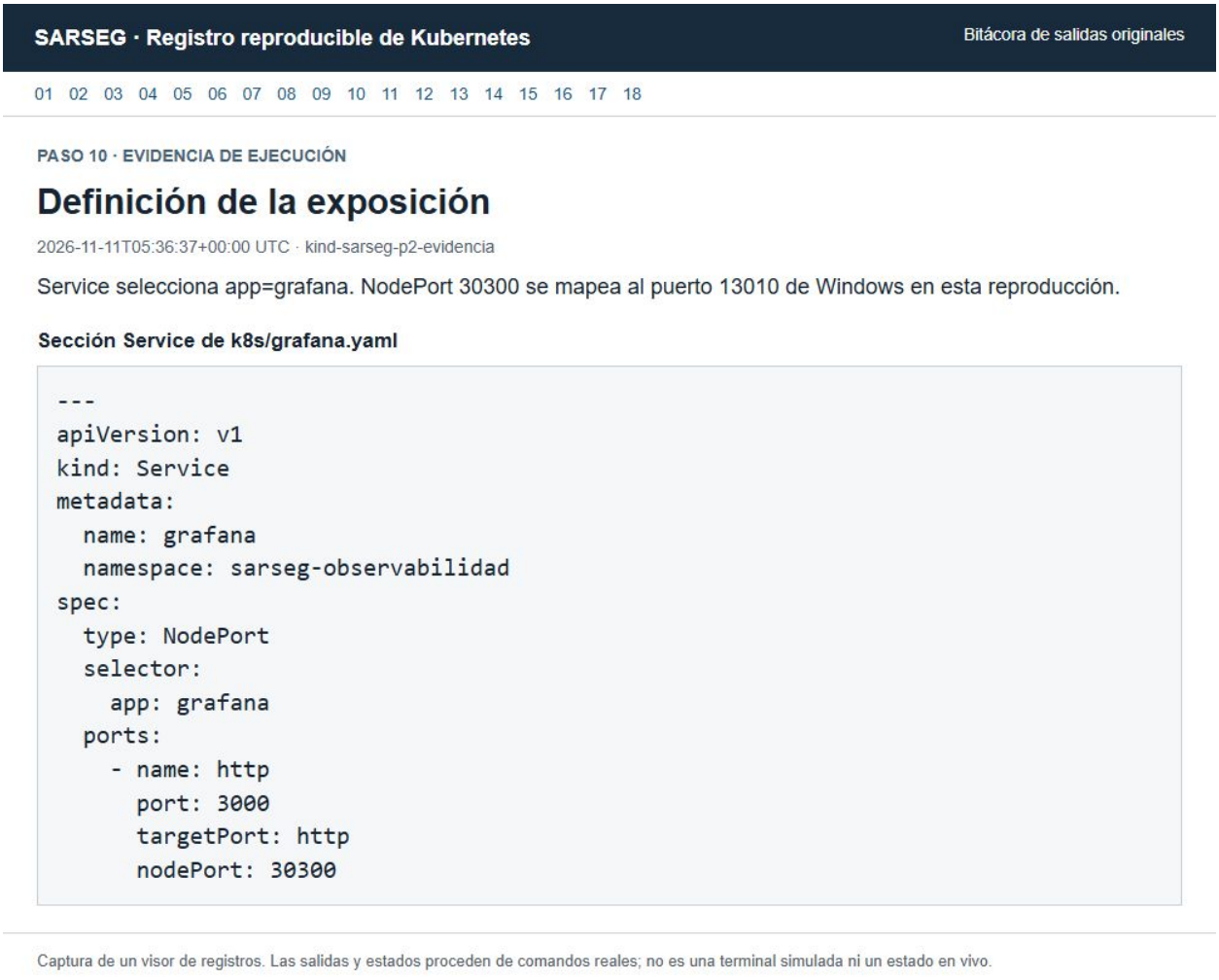
Nota. Captura del visor de la bitácora del paso 09. La salida original se conserva en pasos.json.

Paso 13 Configuración de Service

El Service NodePort selecciona app=grafana, publica el puerto 3000 y reserva NodePort 30300. El mapeo de kind permite acceder desde Windows sin ejecutar port-forward (Figura 13).

Figura 13

Definición de la exposición



Nota. Captura del visor de la bitácora del paso 10. La salida original se conserva en pasos.json.

Paso 14 Validación del acceso HTTP

Se consultó el Service y se solicitó /api/health a través de 127.0.0.1:13010. La respuesta HTTP 200 y database: ok acreditan acceso desde el equipo a la plataforma expuesta (Figura 14).

Figura 14

Plataforma expuesta por HTTP



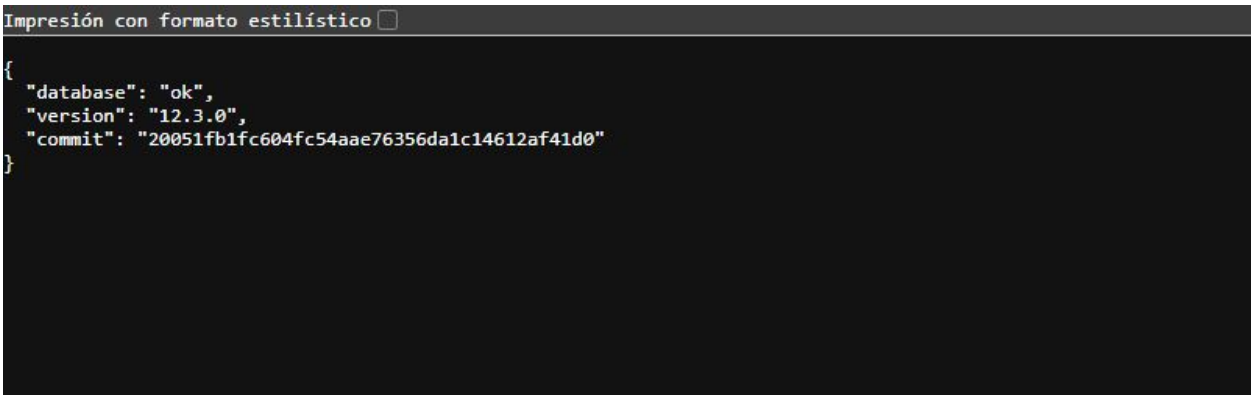
Nota. Captura del visor de la bitácora del paso 11. La salida original se conserva en pasos.json.

Paso 15 Consulta directa del endpoint

El endpoint de salud se abrió también en el navegador. La respuesta identifica Grafana 12.3.0 y confirma el estado de su base interna; no representa la salud de la API privada de SARSEG (Figura 15).

Figura 15

Respuesta real de salud de Grafana



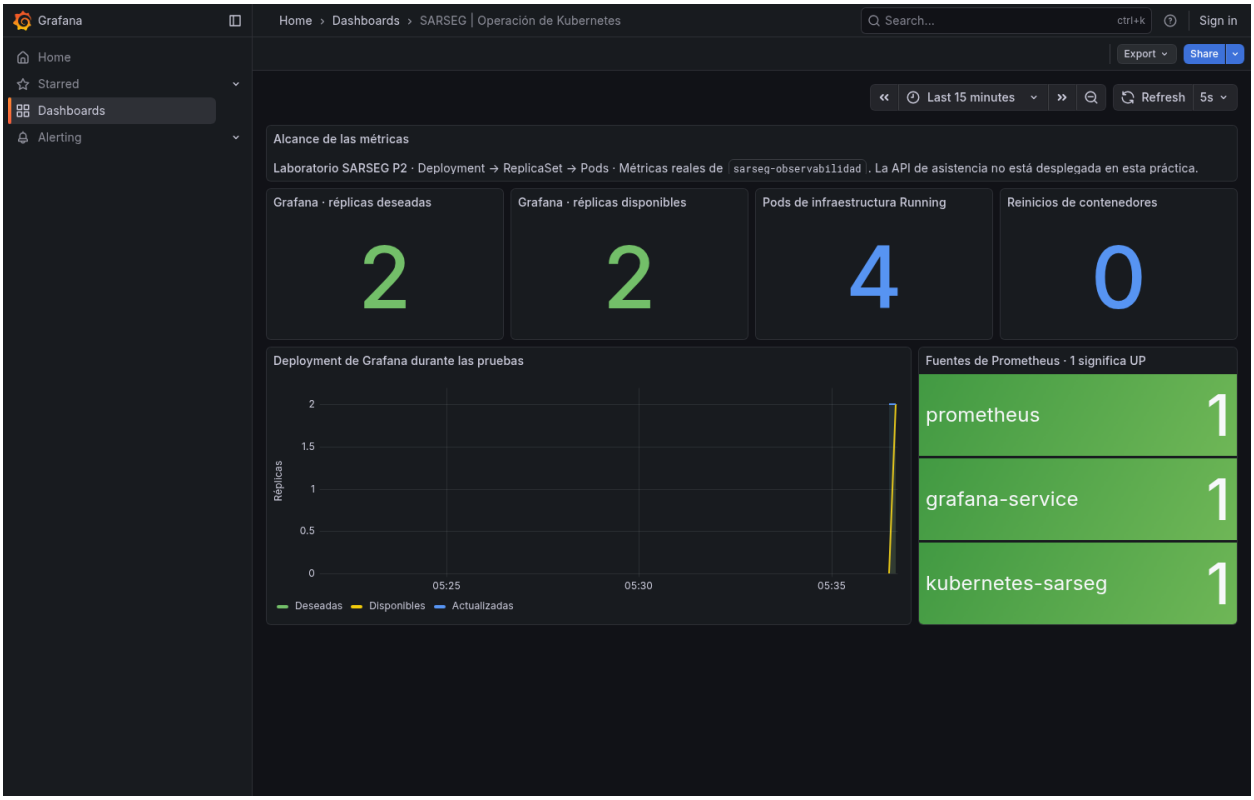
Nota. Captura directa de /api/health en el puerto de la reproducción. El código HTTP se conserva en la bitácora.

Paso 16 Apertura de la plataforma

Grafana cargó el tablero provisionado con dos réplicas deseadas y disponibles. Prometheus recoge métricas reales del namespace; las fuentes activas aparecen con valor uno (Figura 16).

Figura 16

Tablero inicial de Grafana



Nota. Exportación real de Grafana Image Renderer durante la reproducción; no se emplean métricas de negocio simuladas.

Paso 17 Ejecución del protocolo

Se ejecutó test_lab.py con contexto y puerto explícitos. El protocolo conserva once comprobaciones: clúster, propiedad, exposición, métricas, RBAC, escalado, recuperación, actualización, rollback y muestreo HTTP (Figura 17).

Figura 17

Ejecución del protocolo completo



Nota. Captura del visor de la bitácora del paso 12. La salida original se conserva en pasos.json.

Paso 18 Escalado a tres réplicas

kubectl scale elevó Grafana de dos a tres Pods Ready. El UID del ReplicaSet se mantuvo: cambió la cantidad deseada, pero no la plantilla del Deployment (Figura 18).

Figura 18

Escalado de dos a tres réplicas



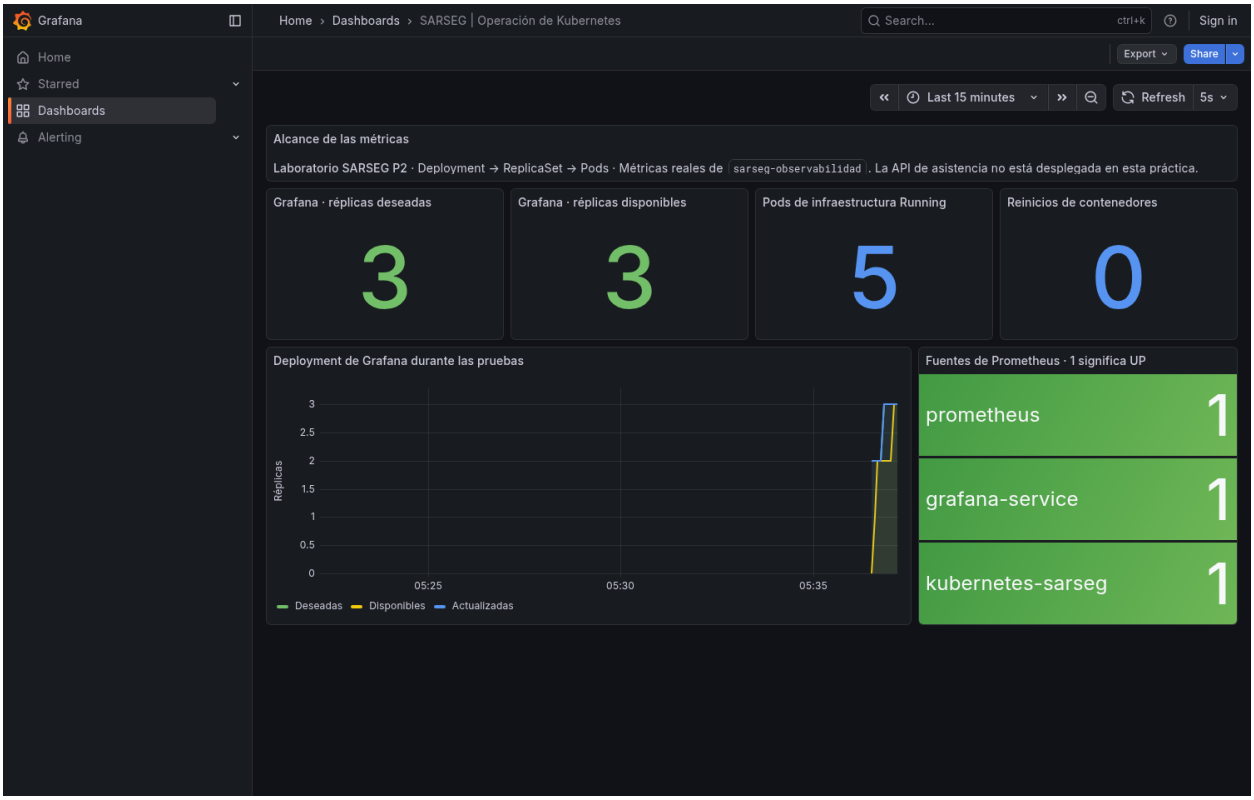
Nota. Captura del visor de la bitácora del paso 13. La salida original se conserva en pasos.json.

Paso 19 Observación del escalado

El tablero mostró tres réplicas deseadas y disponibles después de esperar el estado Ready. La variación del gráfico corresponde al cambio aplicado en Kubernetes y recogido por Prometheus (Figura 19).

Figura 19

Grafana con tres réplicas



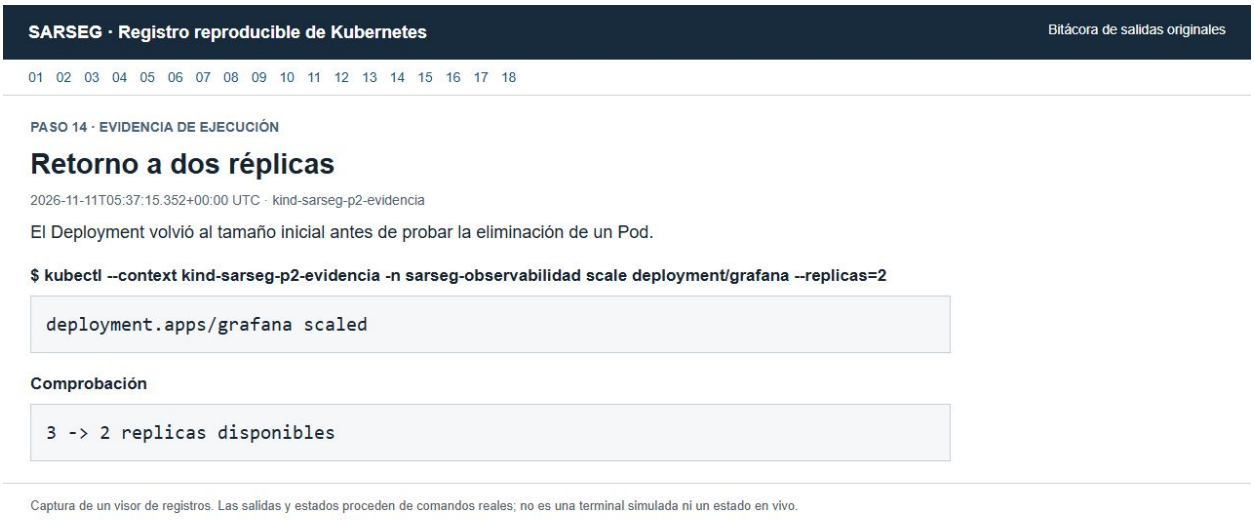
Nota. Exportación tomada durante la fase de escalado. El estado JSON de la misma fase está preservado.

Paso 20 Restauración de dos réplicas

Se redujo el Deployment a dos réplicas y se verificó que ambas quedaran disponibles. La reducción controlada permite observar el ajuste al estado deseado antes de la prueba de recuperación (Figura 20).

Figura 20

Retorno a dos réplicas



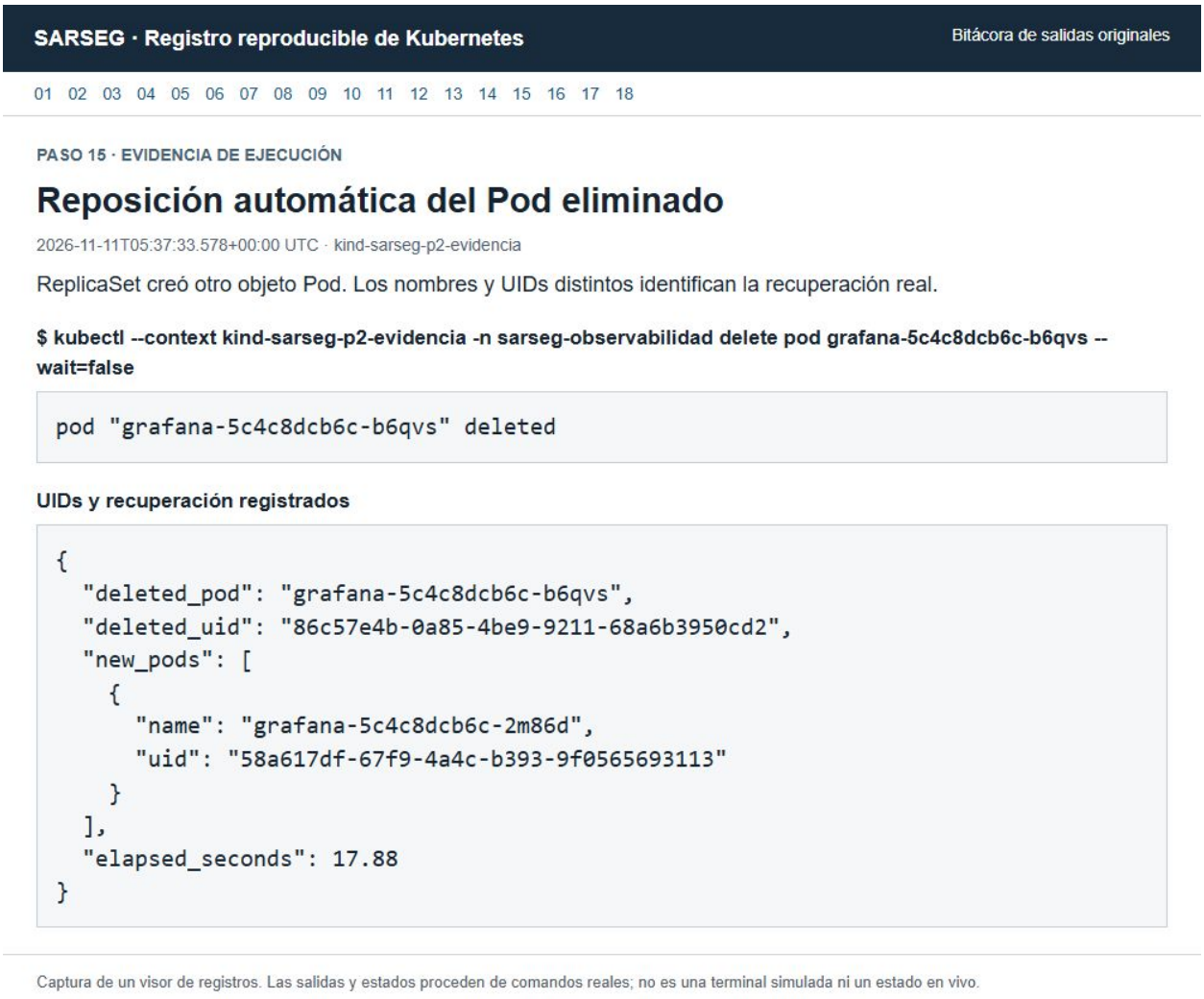
Nota. Captura del visor de la bitácora del paso 14. La salida original se conserva en pasos.json.

Paso 21 Reposición de un Pod

Se eliminó un Pod de prueba y ReplicaSet creó otro con un UID diferente. El registro conserva el objeto eliminado, su reemplazo y el tiempo hasta recuperar dos réplicas disponibles (Figura 21).

Figura 21

Reposición automática del Pod eliminado



Nota. Captura del visor de la bitácora del paso 15. La salida original se conserva en pasos.json.

Paso 22 Actualización gradual

Se cambió la anotación de spec.template de v1 a v2-prueba-p2. El Deployment creó un ReplicaSet nuevo y completó RollingUpdate; la imagen continuó siendo Grafana 12.3.0 (Figura 22).

Figura 22

Actualización de la plantilla



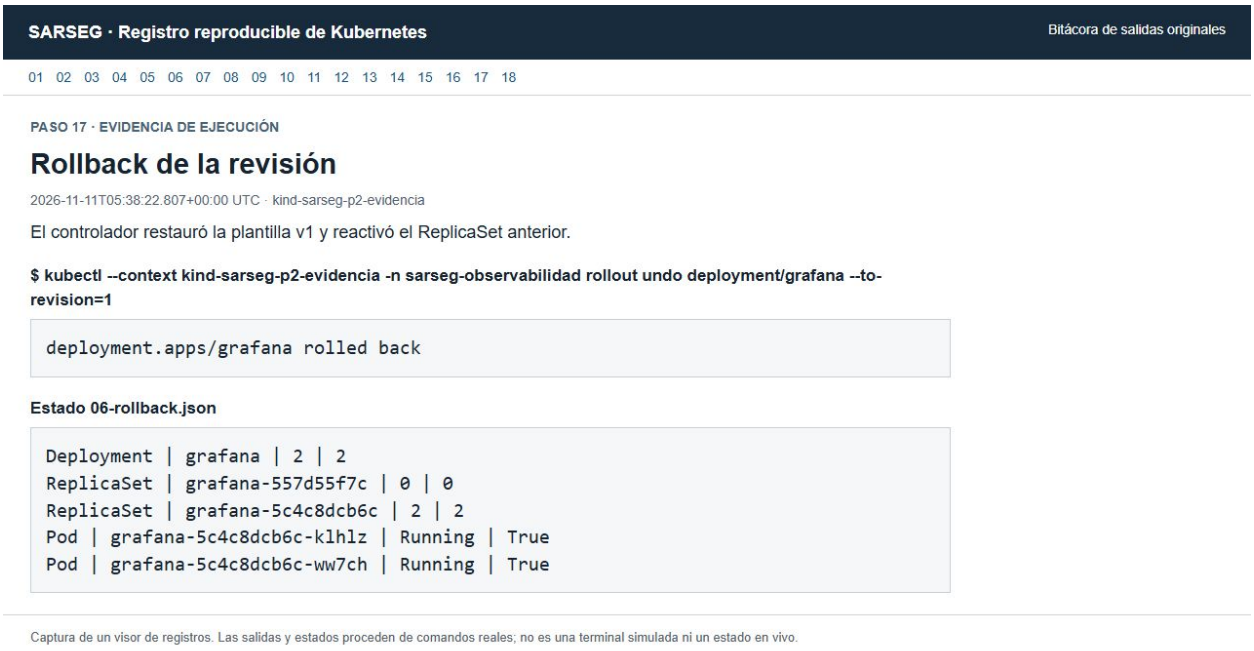
Nota. Captura del visor de la bitácora del paso 16. La salida original se conserva en pasos.json.

Paso 23 Rollback

rollout undo restauró la revisión inicial de esta reproducción. El ReplicaSet original volvió a dos réplicas y el de la plantilla de prueba quedó en cero, conservado para el historial (Figura 23).

Figura 23

Rollback de la revisión



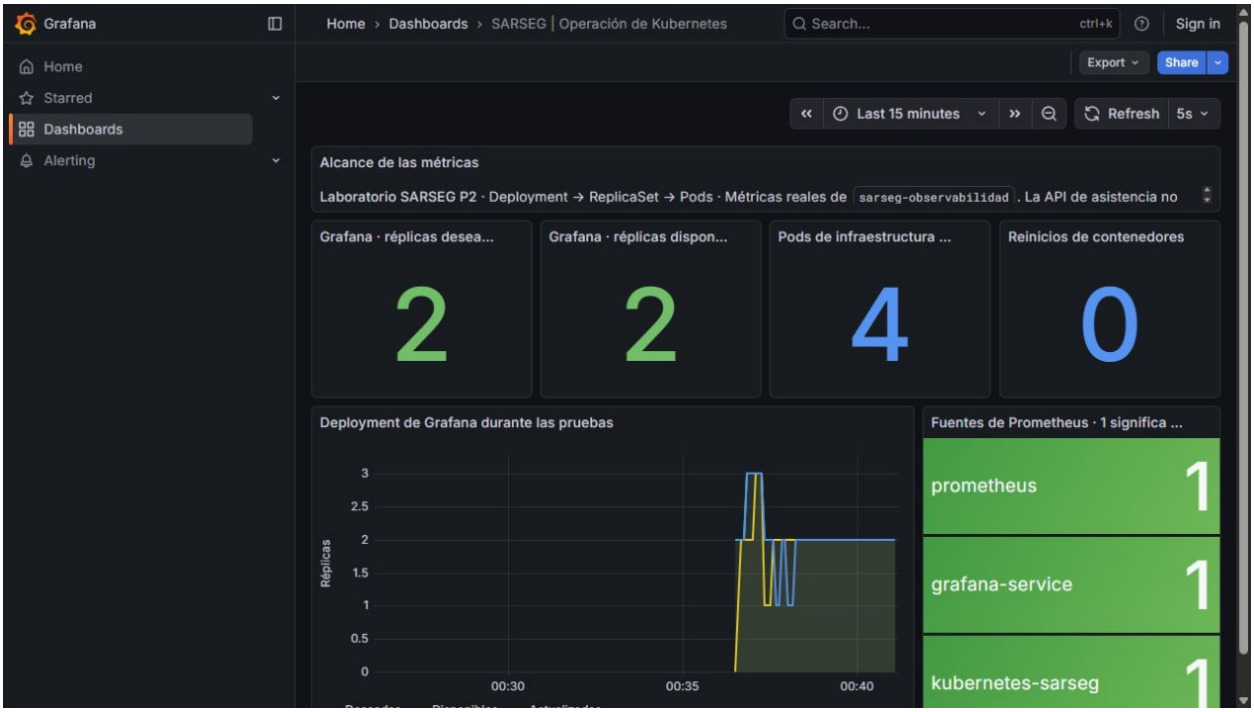
Nota. Captura del visor de la bitácora del paso 17. La salida original se conserva en pasos.json.

Paso 24 Verificación final en Grafana

Después del rollback se comprobó nuevamente el tablero en el navegador. Se observan dos réplicas disponibles, cuatro Pods de infraestructura y las tres fuentes activas (Figura 24).

Figura 24

Grafana después de la reversión



Nota. Captura directa del navegador al concluir el recorrido. El historial del gráfico conserva las variaciones de las pruebas.

Paso 25 Revisión del resultado registrado

El archivo final confirma once comprobaciones aprobadas y 109 de 109 solicitudes HTTP correctas. Se conserva cada muestra y se comprueba el resultado del protocolo, además de observar las capturas (Figura 25).

Figura 25

Resultados y exposición final



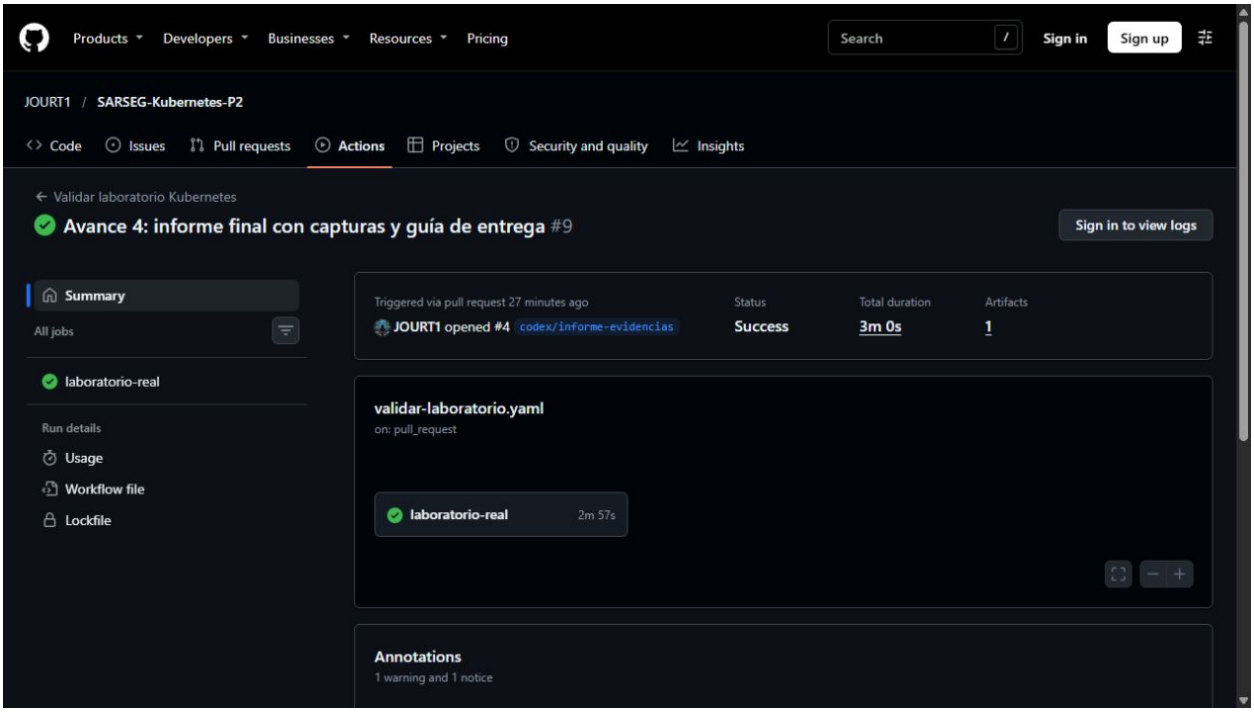
Nota. Captura del visor de la bitácora del paso 18. La salida original se conserva en pasos.json.

Paso 26 Verificación independiente en CI

GitHub Actions creó otro clúster en Linux y ejecutó el protocolo. La ejecución mostrada terminó correctamente y conserva su artefacto de registros; es una validación separada de la computadora Windows (Figura 26).

Figura 26

Ejecución exitosa de GitHub Actions



Nota. Captura de una ejecución pública del workflow. El enlace permite consultar la conclusión y el artefacto.

Resultados e interpretación

La Tabla 3 resume los resultados de la reproducción documentada.

Tabla 3

Resultados de la reproducción documentada

Prueba	**Resultado observado**
Clúster	Tres nodos Ready
Estado inicial y final	Dos réplicas disponibles en workers distintos
Escalado	Dos a tres y retorno a dos; mismo UID de ReplicaSet
Recuperación	Pod nuevo con UID diferente; 17.88 segundos medidos
Actualización	Nuevo ReplicaSet grafana-557d55f7c
Rollback	Reactivación de grafana-5c4c8dcb6c
HTTP	109 de 109 muestras con HTTP 200 y database: ok
Permisos	kube-state-metrics puede listar Pods y no puede listar Secrets

La implementación original tuvo una primera ejecución con 110 respuestas correctas de 111 y un RemoteDisconnected durante el rollout. Se añadió preStop de diez segundos para permitir el drenaje y se repitió el protocolo: la ejecución original final obtuvo 113 de 113 respuestas correctas. La reproducción de las figuras obtuvo 109 de 109. Son ejecuciones distintas, identificadas por contexto y fechas; no se mezclan sus UIDs ni sus mediciones.

Se midió la salud aproximadamente cada segundo. Las muestras correctas no garantizan continuidad entre solicitudes. El cambio de plantilla prueba el rollout y el rollback; la imagen de Grafana mantuvo la versión 12.3.0.

Usos de la plataforma en SARSEG

En el alcance implementado, Grafana muestra réplicas deseadas, disponibles y actualizadas, cantidad de Pods de infraestructura, reinicios y disponibilidad de las fuentes. Esto permite reconocer si un cambio de configuración se completó y si el sistema recuperó la cantidad esperada de instancias. La Tabla 4 distingue esos usos de las ampliaciones propuestas.

Tabla 4

Usos actuales y ampliaciones posibles

Uso	Aplicación al sistema de asistencia	Estado
Infraestructura	Réplicas, Pods, reinicios y recuperación de Grafana	Implementado
Atención de solicitudes	Latencia y errores HTTP de la API .NET	Requiere instrumentar SARSEG
Reportes	Duración y fallos de generación de PDF o XLSX	Propuesto
Base de datos	Conexiones, consultas lentas y errores de PostgreSQL	Propuesto
Capacidad	Correlación con picos de entrada o salida de asistencia	Propuesto

Los usos futuros requieren métricas de la API y de sus dependencias. No se presentan marcas individuales, datos personales ni indicadores de estudiantes. La incorporación de SARSEG a este monitoreo debe distinguirse de la demostración de los controladores de Kubernetes, que sí fue ejecutada.

Limitaciones y conclusiones

El laboratorio depende de una computadora, Docker Desktop y un único control plane por clúster. Las dos réplicas permiten demostrar reposición y actualización de Pods, pero no representan tolerancia al fallo del equipo. Prometheus usa una réplica y almacenamiento efímero; su historial se pierde si se elimina el entorno.

Grafana utiliza SQLite independiente y efímera por Pod, mientras los dashboards y la fuente de datos se reconstruyen desde ConfigMaps. No se habilitan ediciones de tableros ni alertas persistentes. Una instalación productiva de Grafana con alta disponibilidad requiere una base PostgreSQL o MySQL compartida y un diseño de autenticación, almacenamiento y redundancia (Grafana Labs, s. f.-b).

La actividad cumple los requisitos de desplegar una plataforma distinta del ejemplo de clase, aplicar Deployment y ReplicaSet, explicar usos y entregar configuración y capturas con repositorio público. La secuencia muestra creación del clúster, disponibilidad, exposición, escalado, reposición y reversión. Las evidencias originales y la reproducción documentada permiten verificar tanto el estado deseado como el comportamiento real de Kubernetes.

Acceso a la entrega

https://github.com/JOURT1/SARSEG-Kubernetes-P2

Los manifiestos están en cluster y k8s; los scripts están en scripts; las capturas, los estados y los comandos se encuentran en docs/evidencias. SHA256SUMS.txt permite contrastar los archivos. Las ramas y los pull requests preservan los avances y las correcciones, incluida esta ampliación del informe.

Referencias

Grafana Labs. (s. f.-a). *Provision Grafana*. Recuperado el 11 de noviembre de 2026, de https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/provisioning/

Grafana Labs. (s. f.-b). *Set up Grafana for high availability*. Recuperado el 11 de noviembre de 2026, de https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/set-up-for-high-availability/

Grafana Labs. (s. f.-c). *Set up image rendering*. Recuperado el 11 de noviembre de 2026, de https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/image-rendering/

Intro Kubernetes. (s. f.). [Diapositivas de clase]. Procesos de Software, UDLA Brightspace. https://udla.brightspace.com/d2l/home/870697

Kubernetes. (s. f.-a). *Deployments*. Recuperado el 11 de noviembre de 2026, de https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/controllers/deployment/

Kubernetes. (s. f.-b). *Pods*. Recuperado el 11 de noviembre de 2026, de https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/pods/

Kubernetes. (s. f.-c). *ReplicaSet*. Recuperado el 11 de noviembre de 2026, de https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/controllers/replicaset/

Kubernetes. (s. f.-d). *Service*. Recuperado el 11 de noviembre de 2026, de https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/

Kubernetes SIGs. (s. f.). *Configuration*. kind. Recuperado el 11 de noviembre de 2026, de https://kind.sigs.k8s.io/docs/user/configuration/

Suárez, J. (2026). *SARSEG Kubernetes P2* [Repositorio de código y evidencias]. GitHub. https://github.com/JOURT1/SARSEG-Kubernetes-P2

Universidad de Las Américas. (s. f.). *Marca UDLA*. https://www.udla.edu.ec/la-udla/marca-udla/